

תרגול 10

היום:

• גזירה ואינטגרציה איבר איבר.

• משפט היחידות.

כלים סגור סגור סגור

תזכורת:

לכל $-1 < x < 1$ מתקיים

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

לכל $-1 < x \leq 1$ מתקיים

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$$

לכל $-1 \leq x \leq 1$ מתקיים

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

שקול מ' כושר לשגר

sin x ו cos x

ו קוטר

cos x - sin x

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \right)'$$

תזכורת:

גזירה ואינטגרציה איבר איבר:

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים. יהי R רדיוס ההתכנסות של טור החזקות

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots$$

נניח כי $R > 0$ ונביט בפונקציה המוגדרת על ידי

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

לכל $|x - x_0| < R$.
אזי

1. טור החזקות המתקבל מהטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ על ידי גזירה איבר איבר, כלומר הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n (x - x_0)^{n-1} = a_1 + 2a_2 (x - x_0) + 3a_3 (x - x_0)^2 + \dots$$

הוא בעל רדיוס ההתכנסות השווה לזה של הטור המקורי, כלומר R .

2. גזירה ובנוסף, לכל $|x - x_0| < R$ מתקיים

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n (x - x_0)^{n-1}$$

3. טור החזקות המתקבל מהטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ על ידי אינטגרציה איבר איבר, כלומר הטור

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \cdot (x - x_0)^{n+1}}{n+1}$ הוא בעל רדיוס התכנסות השווה לזה של הטור המקורי, כלומר R .

4. יהי $x \in \mathbb{R}$. אם הטור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \cdot (x - x_0)^{n+1}}{n+1}$ מתכנס ב x אזי

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \cdot (x - x_0)^{n+1}}{n+1} = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

דוגמא:

תהי $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n}$ לכל x שעבורו הטור מתכנס.

1. מצאו את תחום ההתכנסות של הטור.

פתרון:

נסדר את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

נתסכל על הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} \stackrel{t=x^2}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$$

כעת נמצא את רדיוס ההתכנסות

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1$$

ולכן רדיוס ההתכנסות של הטור עם t הוא

$$R = \frac{1}{L} = 1$$

נשים לב ש $t_0 = 0$ ולכן הטור מתכנס לכל

$$|t| < 1 \Rightarrow |x^2| < 1 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

כעת נבדוק את הקצוות בנפרד:

עבור $x = 1$:

$$x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} = 1 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^{2n}}{n} = 1 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

עבור $x = -1$:

$$x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} = (-1) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n} = (-1) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \text{divergent}$$

לסיכום קיבלנו שתחום ההתכנסות של הטור הוא: $-1 < x < 1$.

כלומר הטור מתכנס אם $-1 < x < 1$.

תחום התכנסות
רדיוס

2. לכל x שעבורו הטור מתכנס, מצאו את הערך של הטור.

פתרון:

דרך 1:

נסתכל על הטור לכל $-1 < x \leq 1$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n}$$

נציב $t = -x$ ולכן לכל $-1 \leq t < 1$

$$\ln(1-t) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$$

נציב $u^2 = t$ ולכן לכל $-1 < u < 1$

$$\ln(1-u^2) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^{2n}}{n}$$

נכפול את שני הצדדים ב $-u$ ונקבל

$$-u \cdot \ln(1-u^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{n}$$

ולכן

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = -x \cdot \ln(1-x^2)$$

לכל $-1 < x < 1$.

כמו הוסיפה טל חן דיווחה q, נכנה אינסוף קטן זה יחסית לוג.

דרך 2:

נביט בטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ לכל $-1 < x < 1$. ראינו שהטור מתכנס בתחום זה.

לכל $-1 < x < 1$ נגדיר

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

לכל $-1 < x < 1$ נגזור איבר איבר ונקבל

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{k=n-1}^{\infty} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad |x| < 1$$

ולכן

$$f'(x) = \frac{1}{1-x}$$

לכן קיים $C \in \mathbb{R}$ כך ש

$$f(x) = -\ln |1 - x| + C$$

כלומר

$$-\ln |1 - x| + C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad \forall -1 < x < 1$$

נציב $x = 0$ ונקבל

$$-\ln |1 - 0| + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

לכן

$$f(x) = -\ln |1 - x| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

לכל $-1 < x < 1$.

כעת נחזור לטור המקורי בשאלה

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

נשים לב ש

$$f(x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} = x \cdot f(x^2) = -x \cdot \ln |1 - x^2|$$

לכל $-1 < x < 1$.

דרך 3:

לכל $-1 < x < 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

לכל $-1 < x < 1$ נגדיר

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

לכל $-1 < x < 1$ נגזור איבר איבר

$$h'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx^{2n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} 2x^{2n-1} \underset{k=n-1}{=} 2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} x^{2k+1}$$

$$2x \cdot \sum_{k=0}^{\infty} x^{2k} = 2x \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{2x}{1-x^2}$$

ולכן

$$h'(x) = \frac{2x}{1-x^2}$$

לכן קיים $C \in \mathbb{R}$ כך ש

$$h(x) = -\ln |1-x^2| + C$$

כלומר

$$-\ln |1-x^2| + C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} \quad \forall -1 < x < 1$$

נציב $x=0$ ונקבל

$$-\ln |1-0^2| + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

לכן

$$h(x) = -\ln |1-x^2| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

לכל $-1 < x < 1$.

נחזור לטור המקורי ונקבל

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} = x \cdot h(x) = -x \cdot \ln |1-x^2|$$

לכל $-1 < x < 1$.

(אפשר למצוא דרכים נוספות לפתרון).

דוגמא נוספת:

נתון הטור $\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot (3x-1)^{-n}$. אז, נניח $u = 3x-1$ ונמצא את תחום ההתכנסות של הטור. חצינו

פתרון:

נציב $t = (3x-1)^{-1}$ ונקבל

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot t^n$$

כעת נמצא את רדיוס ההתכנסות

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$$

ולכן רדיוס ההתכנסות של הטור עם t הוא

$$R = \frac{1}{1} = 1$$

נשים לב ש $t_0 = 0$ ולכן הטור מתכנס לכל

$$|t| < 1$$

כעת נבדוק את הקצוות בנפרד:

עבור $t = 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot 1^n = \sum_{n=0}^{\infty} n = \infty$$

עבור $t = -1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot (-1)^n$$

מתבדר מתנאי הכרחי (הגבול של האיברים במקומות הזוגיים הוא אינסוף) ולכן הטור מתכנס אם ורק אם

$$|t| < 1 \Leftrightarrow \left| \frac{1}{3x-1} \right| < 1 \Leftrightarrow 1 < |3x-1|$$

לכן

$$\Leftrightarrow 3x-1 > 1 \text{ or } 3x-1 < -1 \Leftrightarrow x > \frac{2}{3} \text{ or } x < 0$$

לסיכום קיבלנו שתחום ההתכנסות של הטור הוא: $x > \frac{2}{3}$ or $x < 0$.
כלומר הטור מתכנס אם $x > \frac{2}{3}$ or $x < 0$.

* קריטיקה: לא נראה לי שיש צורך להוסיף הגדרה

7

כאשר n הוא מספר זוגי, נרצה למצוא את האיבר a_n .
אם n אי-זוגי, נרצה למצוא את האיבר a_n .

קריטיקה:

$$1 + (-1) = 0$$

2. נגדיר $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot (3x-1)^{-n}$ לכל x בתחום ההתכנסות שמצאנו בסעיף הקודם. מצאו ערך מפורש (ללא סימן הסיגמה) עבור $f(x)$.

נשים לב כי לא רצוה לשאול את ,

אם אפשר קוסמטיקה

אם אפשר עזרה

אם אפשר קוסמטיקה
אם אפשר עזרה
אם אפשר קוסמטיקה
אם אפשר עזרה

אם אפשר קוסמטיקה
אם אפשר עזרה
אם אפשר קוסמטיקה
אם אפשר עזרה

~~*~~ x, t גיוני? לא כן, למעשה.

n הוא גזסר

~~*~~ x, t גיוני? לא כן, למעשה.

אם אפשר קוסמטיקה

נמשיך לעבוד עם הטור שרשום עם t . לכל $|t| < 1$ מתקיים

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot t^n = t \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot t^{n-1} = t \sum_{n=0}^{\infty} (t^n)'$$

$$e^{ln b} = b$$

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$1 + (-1) = 0$$

$$\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} = 1$$

מה גזירה? לא כן, למעשה?

האם זה נכון?

$$(t + t^2 + t^3 + \dots)' = (t)' + (t^2)' + (t^3)' + \dots$$

כעת בעזרת גזירה איבר איבר נקבל

$$t \left(\sum_{n=0}^{\infty} t^n \right)' = t \left(\frac{1}{1-t} \right)' = t \cdot \frac{0 \cdot (1-t) - 1 \cdot (-1)}{(1-t)^2} = \frac{t}{(1-t)^2}$$

לשאם יס סוז השאלה: מן אר פוקציה

מן פוק אר

דוגמאות:

אם UNF
לא יוצק
לוא אשול

1. מצאו טור חזקות סביב $x_0 = 0$ לפונקציה $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ המוגדרת לכל $x \in \mathbb{R}$.

לזיה

פתרון:

ניעזר בכך ש $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ונקבל כי לכל $t \in \mathbb{R}$

$$e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-t^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-1)^n \cdot t^{2n}$$

נציב בפונקציה וניעזר באינטגרציה איבר איבר ונקבל לכל $x \in \mathbb{R}$

$$\int_0^x e^{-t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-1)^n \cdot t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{1}{n!} (-1)^n \cdot t^{2n} dt =$$

* $x, t > 0$ לה קינע ח הוא גמבר
* x, t טיולגה גמ גמבר

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-1)^n \cdot \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-1)^n \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{0^{2n+1}}{2n+1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot n!}$$

היות שבאינטגרציה איבר איבר, רדיוס ההתכנסות לא משתנה, נוכל לומר שרדיוס ההתכנסות של הטור הוא ∞ .

* אר רדיוס שאו ∞ פוק גזגז דל אג.

לכל
הגיר
אם
אם
אם
אם

כי גלשם
איוק
המני
שסניס
ל
לזג
הוא
זגמ
סניס
ל
ל

לשם
ל

עצרת דגמה ← ממשל $x \in \mathbb{R}$

אינאויזיה: צבית מנגנון זמן אדם מ
 פי ממשל $x \in \mathbb{R}$ (צבית מנגנון מנגנון)

2. מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \cdot (n+1)!}$ ובתחום ההתכנסות מצאו את ערכו.

פתרון:

בעזרת נוסחת המנה נקבל ש $R = \infty$ (בשיעורי בית ומבחן צריך להראות זאת) ולכן הטור מתכנס לכל $x \in \mathbb{R}$.
 נזכור כי $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

נפתור עבור $x \neq 0$ (עבור $x = 0$ נקבל שהטור שווה לאפס).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \cdot (n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{(n+1)!} \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{x}{2} = \frac{2}{x} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{n+1}}{(n+1)!}$$

למשל ואינאויזיה
 אולי 2 שאלות תמיד
 ר"ת סי' מנגנון-מנגנון
 פ"ת מנגנון

$$\frac{2}{x} \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^k}{k!} = \frac{2}{x} \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^k}{k!} - \underbrace{1}_{k=0} - \underbrace{\frac{x}{2}}_{k=1} \right) =$$

$$\frac{2}{x} \cdot \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 - \frac{x}{2} \right) = \frac{2}{x} \cdot e^{\frac{x}{2}} - \frac{2}{x} - 1$$

(נתיב מנגנון מנגנון)

לסיכום:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \cdot (n+1)!} = \begin{cases} \frac{2}{x} \cdot e^{\frac{x}{2}} - \frac{2}{x} - 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \text{ תהי } f(x) \text{ לכל } x \in \mathbb{R}$$

פונקציה $f(x)$

חשבו את $f^{(n)}(0)$ לכל $0 \leq n \in \mathbb{Z}$

פתרון:

למדנו לגזור פונקציה בהצגה מפוצלת בסמסטר א, נראה כעת דרך קצרה יותר (מאשר לגזור n פעמים).

ניעזר בטור של $\sin x$ לכל $x \in \mathbb{R}$ סביב $x_0 = 0$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

משפט היחידות - אם נניח מנגנון מנגנון
 פ"ת מנגנון

reuse
 ingehinika

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

$$f^{(n)}(x_0) = a_n \cdot n!$$

פתרון:

למדנו לגזור פונקציה בהצגה מפורצלת בסמסטר א, נראה כעת דרך קצרה יותר (מאשר לגזור n פעמים).

ניעזר בטור של $\sin x$ לכל $x \in \mathbb{R}$ סביב $x_0 = 0$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

לכן הטור של $\frac{\sin x}{x}$ לכל $x \neq 0$ הוא

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}}{x} = \frac{x \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} \right)}{x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

האני עדיין פה? נהג ו

נשים לב שעבור $x = 0$ נקבל 1 ובנוסף $f(0) = 1$

עדיין הפונקציה? $f(0) = 1$

כדי להבין, נראה שזה מתחיל.

ולכן לכל $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}$$

אז חתמנו: פונקציה + קווי

פונקציה שבה זכר, אז נראה ככה פה, זה נראה שזה ולין. לכן נוכל לומר שהפונקציה גזירה אינסוף פעמים ב $x_0 = 0$.

בנוסף נשים לב ש

$$a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{3!}, a_3 = 0, a_4 = \frac{1}{5!}$$

ובאופן כללי

$$a_n = \begin{cases} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} & n = 2k \\ 0 & n = 2k-1 \end{cases} \Rightarrow a_n = \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{(n+1)!} & n \text{ is even} \\ 0 & n \text{ is odd} \end{cases}$$

חייב תמיד
כחול
ג-ח

ראינו ממשפט היחידות שמתקיים לכל $0 \leq n \in \mathbb{Z}$

$$f^{(n)}(x_0) = a_n \cdot n!$$

בדוגמא שלנו $x_0 = 0$ ולכן לכל $0 \leq n \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$f^{(n)}(0) = a_n \cdot n! = \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{(n+1)!} \cdot n! & n \text{ is even} \\ 0 \cdot n! & n \text{ is odd} \end{cases}$$

נצמצם ונקבל

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{n+1} & n \text{ is even} \\ 0 & n \text{ is odd} \end{cases}$$

הרצא שפונקציה עם R חילוקי = חילוקי

פ

פונקציה שבה זכר, אז נראה ככה פה, זה נראה שזה ולין.

$(x^{2n+1})' = 2n+1 \cdot x^{2n}$
 (הערה: $(x^{2n+1})' = 2n+1 \cdot x^{2n}$ - נגזרת של x^{2n+1} היא $2n+1 \cdot x^{2n}$)
 (הערה: $(x^{2n+1})' = 2n+1 \cdot x^{2n}$ - נגזרת של x^{2n+1} היא $2n+1 \cdot x^{2n}$)

4. תהי

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} \cdot (2n+1) \cdot x^{2n}$$

לכל x שעבורו הטור מתכנס.

(א) מצאו את תחום ההתכנסות של הטור.

פתרון:

נציב $t = x^2$, לכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} \cdot (2n+1) \cdot t^n$$

נשתמש בנוסחת המנה על מנת למצוא את רדיוס ההתכנסות

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1} \cdot \frac{(2n-2)!}{(2n)!} = 0 \Rightarrow R = \infty$$

לכן הטור מתכנס לכל $x^2 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow t \in \mathbb{R}$ ולכן הטור מתכנס לכל $x \in \mathbb{R}$.

(ב) מצאו נוסחה מפורשת ל $f(x)$ לכל x בתחום ההתכנסות של הטור.

פתרון:

ניעזר בגזירה איבר איבר ונקבל כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} \cdot (2n+1) \cdot x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} (x^{2n+1})' =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} x^{2n+1} \right)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} x^{2n+1} \right)' \stackrel{=}{=} \sum_{k=n-1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{k+1+1}}{(2k)!} x^{2(k+1)+1} \right)' =$$

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1+1}}{(2k)!} x^{2(k+1)+1} \right)' = \left(x^3 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} \right)' =$$

$$(x^3 \cdot \cos x)' = 3x^2 \cos x - x^3 \sin x$$

דרך נוספת:

ניעזר באינטגרציה איבר איבר ונקבל כי לכל $x \in \mathbb{R}$

$$F(x) + C = \int \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} \cdot (2n+1) \cdot x^{2n} dx =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} \cdot (2n+1) \int x^{2n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} \cdot \cancel{(2n+1)} \cdot \frac{x^{2n+1}}{\cancel{2n+1}} =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-2)!} \cdot x^{2n+1} \underset{k=n-1}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+2}}{(2k)!} \cdot x^{2k+3}$$

$$x^3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} = x^3 \cos x$$

נשתמש בנגזרת מכפלה ונקבל כי לכל $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = (F(x) + C)' = 3x^2 \cos x - x^3 \sin x$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

הערות (Notes)

דוגמה: 1

על שאלה מסוג: $x=0$, $n=0$

על $\frac{x^n}{n!}$ נכתב p :

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

צורה פשוטה

למשל e^x

אין צורך

↓

צריך להבין גם

הרבה זה נראה מוזר

לדוגמה: e^x ויש להבין

הנאום של e

הוא סימלית

הוא הנגד

למשל (א)

אם $x=0$ ויש